

Examen

Exercice 1.

Soient les matrices suivantes :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 5 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 1) Calculer A^2 et B^4 .
- 2) Calculer les déterminants des matrices A , B , A^2 et A' .
- 3) Déterminer l'inverse de la matrice A .

Exercice 2.

Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice suivante :

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercice 3.

Résoudre les systèmes linéaires suivants par trois méthodes différentes:

$$(1) \begin{cases} 3x - 4y = 10 \\ 5x + 2y = 8 \end{cases}; (2) \begin{cases} x + 3y - z = 7 \\ 2x - 4y + 2z = 0 \\ x - 2y + 2z = -1 \end{cases}; (3) \begin{cases} x + 2y - 3z + 2t = 4 \\ 3x - z - 2t = 0 \\ -x + 4y - 3z - t = 3 \\ 2x + 3z - 5t = 0 \end{cases}$$

Exercice 4.

Soient A et B deux matrices carrées de même ordre vérifiant les deux conditions : $AB \neq 0$, et $BA = 0$, et soit $C = AB$.

- 1 - Calculer C^2 .
- 2 - Est-ce que A et B sont inversibles?



Bon courage